Trabajo Práctico Nº 8: Algoritmos. Pseudocódigo

Contenidos teóricos:
Algoritmia: representación en Pseudocódigo utilizando PSeInt. Acciones: asignación, E/S, estructuras de selección y de repetición, inicio y fin. Documentación. Validación. Pruebas de escritorio.

Bibliografía
- **Material de la Clase teórica Nº 8**
- **Documento Algoritmos, Diagrama de Flujo y Pseudocódigo** Algoritmos y diagramas de flujo v1.3
- **Manual de ayuda y documentación de PSeInt**

Actividades:
Realiza las actividades enunciadas en cada ítem, cuando se presenta el enunciado de un problema, construye el algoritmo en pseudocódigo usando la aplicación PSeInt, en otros casos se detalla la tarea a efectuar. Controla cada algoritmo realizando una prueba de escritorio. La aplicación PSeInt te ofrece la posibilidad de ejecutar el algoritmo construido.
Nota: identifica las variables y/o constantes que se necesitan para la solución de cada problema, documenta el pseudocódigo y valida los datos de entrada, utiliza las estructuras de selección y repetición que apliquen "buena práctica" para cada solución. ¿es lo mismo definir el valor que podría tomar una variable que la variable que va a almacenar ese valor? ¿Qué debería definirse?)

1. Retoma la guía de trabajo práctico Nº 7, observa los archivos PSC guardados, analiza el código comparando con la imagen del DF y asocia cada estructura aplicada. En el caso que no hayas guardados los archivos PSC, escribe los pseudocódigos de todos los algoritmos representados con diagrama de flujo.

¿Qué datos proporciona el enunciado del problema? ¿Qué cálculos identifico? ¿Qué información tengo que mostrar? ¿La solución propuesta resuelve el problema enunciado? ¿Qué acciones ocurren solamente una vez o más de una? ¿Cuál es la estructura más eficiente para la construcción del DF?

Enunciados de problemas para resolver:

2. La asociación de vinicultores tiene como política fijar un precio inicial al kilo de uva, la cual se clasifica en tipos A y B, y además en tamaños 1, 2 y 3. Cuando se realiza la venta del producto, ésta es de un solo tipo y tamaño, se requiere determinar cuánto recibirá un productor por la uva que entrega en un embarque, considerando lo siguiente: si es de tipo A, se le cargan $20 al precio inicial cuando es de tamaño 1; $40 si es de tamaño 2; y $60 si su tamaño es 3. Si es de tipo B, se rebajan $10 cuando es de tamaño 1, $20 cuando es de tamaño 2; y $30 si su tamaño es 3. Determinar la ganancia obtenida. El proceso finaliza cuando ingresa en tipo la letra F. Recuerda documentar el código que vas construyendo.

3. Una empresa vende productos con distintos valores de IVA (21%, 10% y sin impuesto) que lo diferencian con un código (1, 2 y 3 respectivamente), y tiene varios tipos de clientes a los

cuales les hace un descuento diferente (20%, 10% y sin descuento) también diferenciados con un código (F:full, M:medio y S:sin descuento). Generar el pseudocódigo del programa que calcule el costo final de un producto a partir del precio, el tipo de IVA y el tipo de cliente. El proceso finaliza cuando se responda N o n a la pregunta '¿Desea finalizar (N o n)?'

¿Cuándo se formula una pregunta al usuario, conviene mostrar el detalle de las respuestas esperadas? ¿Cómo se valida la respuesta esperada? ¿Estás haciendo PE de cada algoritmo construido?

4. Una empresa fabrica una serie de productos, los cuales están identificados por un número. Se ingresa por cada trimestre del año, los siguientes datos de cada producto: costo de materiales y costo de mano de obra. Se desea conocer: el costo total de materiales y de mano de obra del año. Además, la empresa necesita saber cuál ha sido el costo mayor, es decir, si se gastó más en materiales o en mano de obra. Se detiene la carga de productos cuando se ingresa un cero en el número de producto.

   A continuación, se ofrece una posible solución al problema planteado, se pide documentar los datos y realizar la prueba de escritorio que facilite la detección de los errores en el pseudocódigo. Escribir los errores detectados, corregirlos y escribir el pseudocódigo correcto incluyendo su documentación. Volver a chequear con una prueba de escritorio que la solución sea correcta.

```
Algoritmo TP8E4
    Definir CMT,CM,CMO, trimestre Como Real
    Definir NP Como Entero
    trimestre <- 0
    Para trimestre<-1 Hasta 3 Hacer
            Escribir 'Trimestre ',trimestre
            Escribir 'Ingrese número de producto:'
            Leer NP
            Mientras NP>0 Hacer
                    // Ingreso y Validacion mano de obra
                    Repetir
                            Escribir 'Ingrese costo de mano de obra:'
                            Leer CMO
                    Hasta Que CMO <= 0
                    // Ingreso y Validacion materiales
                    Repetir
                            Escribir 'Ingrese costo de materiales:'
                            Leer CM
                    Hasta Que CM > 0
                    CMOT <- CMT-CMO
                    CMT <- CMT+CM
                    Escribir 'Ingrese número de producto'
                    Leer NP
            Fin Mientras
```

```
    Fin Para
    Escribir 'Costo total de materiales ',CMT
    Escribir 'Costo total de mano de obra ',CMOT
    Si CMOT-CMT>0 Entonces
        Escribir 'El costo de mano de obra fue mayor'
    SiNo
        Escribir 'El costo de materiales fue mayor'
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

---

5. Dado el siguiente enunciado y Pseudocódigo, realizar una Prueba de Escritorio, detectar errores, reescribir el Pseudocódigo correcto que resuelva el problema y la documentación correspondiente.

   Enunciado: Ingresar N números naturales, finalizar cuando la cantidad de números sea igual a N. Mostrar por pantalla la cantidad de números ingresados, la suma total y el promedio de los mismos.

```
Algoritmo TP8E5
  Definir N, Suma Como Real
  Promedio ←0
  N←0
  Repetir
        Escribir ‘Cuantos números desea ingresar’ Leer
        N
  Hasta que N > 0
  Para x ← N hasta 1 Hacer
        Repetir
              Escribir ‘Ingrese un numero natural’ Leer
              Nro
        Hasta que Nro >0
        Suma← Suma + x
  Fin Para
  Promedio←Suma/Nro
  Escribir ‘La suma de los números ingresados es:’,Suma
  Leer ‘El promedio de los numero ingresados es:’,Promedio
  Escribir ‘La cantidad de números ingresados es:’,Nro
FinAlgoritmo
```

¿Estás al día con la resolución de problemas enunciados? ¿Qué dificultades has tenido durante la resolución de los problemas enunciados? ¿Cuáles son tus errores más frecuentes? ¿Estás comunicando tus dificultades y solicitando ayuda para avanzar?

6. Dado el siguiente enunciado y Pseudocódigo, realizar una Prueba de Escritorio, detectar errores, reescribir el Pseudocódigo correcto que resuelva el problema (utiliza las estructuras de repetición más convenientes), y la documentación correspondiente. **Enunciado:** Se desea resolver el siguiente problema: dado un número natural M entre 1 y 20, mostrar la suma de los cuadrados de los múltiplos de M que estén entre 1 y 20 inclusive (variable SUMA) y la cantidad de múltiplos encontrados en el intervalo [1, 20] (variable CANT).

```
Escribir 'Ingrese un número natural M comprendido en el intervalo cerrado 1 y 20 [1,20] '
Leer M
Mientras M > 0 Hacer
    Escribir 'Ingrese el valor M mayor a igual a 1:'
    Leer M
Fin Mientras
Mientras M < 20 Hacer
    Escribir 'Ingrese el valor M menor o igual a  20: '
    Leer M
Fin mientras
SUMA ←0
CANT ←1
Mientras NUM < = 20 Hacer
    NUM ←M
    SUMA ←SUMA + NUM
    CANT ←CANT + 1
    NUM ←NUM + M
Fin Mientras
Escribir 'Cantidad de múltiplos de M', CANT
Escribir 'Suma de los cuadrados de los múltiplos de M', SUMA
```

7. Dado el siguiente pseudocódigo se pide que:
   a) Documente las variables que se usan en el mismo.
   b) Realice una prueba de escritorio del algoritmo
   c) Escriba el enunciado del problema que resuelve
   d) Documente el algoritmo

```
Algoritmo TP8E7
    Definir Tipo Como Caracter
```

```
        Definir N, Total, Pago Como Real
        Total ← 0
        Pago ← 0
        Escribir 'Ingrese cantidad que va a comprar:'
        Leer  N
        Mientras N <=0 Hacer
                Escribir 'Ingrese cantidad válida:'
                Leer  N
        Fin Mientras
        Escribir 'Ingrese Tipo de Hamburguesa S / D / T:'
        Leer Tipo
        Mientras (Tipo<>'S' Y Tipo <>'D' Y Tipo <>'T') Hacer
                Escribir 'Ingrese Tipo de Hamburguesa S / D / T:'
                Leer Tipo
        Fin Mientras
        Segun Tipo Hacer
                'S':    Total←    N*50
        'D': Total← N*70
                'T': Total← N*90
        Fin Segun
        Escribir 'Pago con Tarjeta =1 / Efectivo = 0:'
        Leer  Pago
        Mientras (Pago <>1 Y Pago <>0) Hacer
                Escribir 'Ingrese un tipo de pago valido Tarjeta =1 / Efectivo = 0:'
                Leer  Pago
        Fin Mientras
        Si Pago = 1 Entonces
                Total ← Total*1.10
        Fin Si
        Escribir 'El Importe a pagar es:', Total
FinAlgoritmo
```

---

8. Dado el siguiente enunciado y Pseudocódigo, realizar una Prueba de Escritorio, detectar errores, reescribir el Pseudocódigo correcto que resuelva el problema y la documentación correspondiente.

   Enunciado: Dado un número natural N, se desea realizar el promedio de los números pares (PPAR) entre N y 3*N, mostrar dicho resultado. Por ejemplo, para N= 3. PPAR = 6, surge del cálculo (4+6+8)/3.

El pseudocódigo presentado a continuación propone una posible solución:

```
Algoritmo TP8E8
```

```
    Leer N
    Para J ← N hasta 3*N Hacer SUMAJ
        ← SUMAJ + J
    Fin Para
    PPAR ← SUMAJ / N
    Escribir 'El promedio de números pares es:', PPAR
FinAlgoritmo
```

Se pide:

a) Realizar la prueba de escritorio con los valores de las variables que considere importante testear.
b) Indicar los errores encontrados en el pseudocódigo
c) Presentar el pseudocódigo modificado de modo que realice correctamente lo pedido
d) Documentar el algoritmo identificando variables y partes del pseudocódigo.
e) Presentar la prueba de escritorio del pseudocódigo correcto.

9. Dado el siguiente enunciado y Pseudocódigo, realizar una Prueba de Escritorio, detectar errores, reescribir el Pseudocódigo correcto que resuelva el problema y la documentación correspondiente.

Enunciado: Un establecimiento educativo ofrece: Nivel Inicial, Primario y Secundario (I, P y S); los importes de la cuota son: $3000, $5000 y $ 8000 respectivamente. Si los estudiantes, abonan la cuota después del 5 de cada mes, tienen un recargo del 10% sobre el importe de la cuota. Dado el nivel y el día de pago, mostrar el valor final que debe pagar cada estudiante; además mostrar el porcentaje del total de estudiantes, que pagó hasta el día 5 inclusive. El ingreso de datos finaliza cuando se ingresa F en tipo de nivel.

El pseudocódigo presentado a continuación propone una posible solución:

```
Algoritmo TP8E9
    Definir NivelI, NivelP, NivelS Como Entero
    Definir Alum, Dia_Pag, ValorFin, Porc_Alum Como Real
    Definir F,S Como Caracter
    Escribir 'Ingrese nivel:'
    Leer  Nivel
    Segun Nivel Hacer
        'Inicial':'$3000'
        'Primario':'$5000'
        'Secundario':'$8000'
        De Otro Modo:'error'
    Fin Segun
    Escribir 'Ingrese S para empezar:'
```

```
        Leer F
        Mientras (F='s' O F ='S') Hacer
                Escribir 'Ingrese día de pago:'
                Si Dia_Pag=5 Entonces
                        Escribir 'Dinero Total'
                        ValorFin ← Nivel
                SiNo
                        Escribir 'Dia_Pag >5'
                        Escribir 'Sacar 10% Valor final'
                        ValorFinal ← Nivel
                Fin Si
                Escribir 'valor final a pagar:', ValorFin
                Escribir 'Porcentaje de alumnos:', Porc_Alum
                Escribir '¿Desea continuar?'
                Leer F
        Fin Mientras
FinAlgoritmo
```

Se pide:

a) Realizar la prueba de escritorio con los valores de las variables que considere importante testear.
b) Indicar los errores encontrados en el pseudocódigo
c) Presentar el pseudocódigo modificado de modo que realice correctamente lo pedido
d) Documentar el algoritmo identificando variables y partes del pseudocódigo.
e) Presentar la prueba de escritorio del pseudocódigo correcto.

Recuerda que hemos habilitado foros de consultas, uno para cada ejercicio, en los cuales puedes subir tu solución parcial o completa y comunicar tus dudas y dificultades.